

Página web centro de fertilizacion especializada:

Nav bar- LOGO (logocfa) , landing de "Inicio", "Sobre la Clínica": Sobre nosotros, Instalaciones, "El equipo" , "Tramientos" que se desplieguen las siguientes landings: hacer una landing para tratamientos donde igual se vea en forma de carrusel los siguientes tratamientos- **Fertilización in Vitro, ICSI, Hatch asistido, Transferencia de embriones, Diagnóstico Genético Embrionario, Congelación de Óvulos, Congelación de Embriones, Congelación de Esperma, Donación de Óvulos y Esperma, Cáncer y Reproducción, Cirugía Reproductiva.-** . "Innovación", "Resultados", "Concierge" : **Cómo llegar, Hoteles, Instrucciones medicas, farmacias, paginas utiles. Boton de contacto**

Pie de página :

Nosotros

Contamos con más de 30 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de los problemas reproductivos más complejos.

Síguenos (botones de instagram, facebook, linkedIn, Youtube)

Ubicación

Centro Médico ABC Santa Fé

Av. Carlos Graef Fernández #154, Cons.332 (entrada por Av. Vasco de Quiroga), Col. Tlaxala Santa Fe, Cuajimalpa 05300, CDMX

Contacto

Teléfonos:

(55) 5273 5194

(55) 5276 54 63

Email:

recepcion@infertilidadabc.com

Menú (nav bar)

----- DESARROLLO DE LANDINGS

--- INICIO ---

- Primer componente: Carrusel informativo: < full screen >

> **1 imagen (baby 1):** “Ayudando a formar familias – tratamientos de reproducción asistida desde 1990.” abajo- botón que redirija a –sobre nosotros- / abajo del botón como leyenda “Clínica de Fertilización Asistida en el Centro Médico ABC.”

> **2 imagen (baby 2):** “La ética, nuestro valor fundamental” abajo- botón que redirija a –sobre nosotros > misión vision / abajo del botón como leyenda “Clínica de Fertilización Asistida en el Centro Médico ABC.”

> **3 imagen (baby 3):** “Más de 30 años de experiencia, en el diagnóstico y tratamiento de problemas reproductivos” / abajo del botón como leyenda “Clínica de Fertilización Asistida en el Centro Médico ABC.”

- Segundo componente: bloque de texto - **“Más de 30 años ayudando a transformar familias”**
- Tercer componente: línea de tiempo interactiva

1985: Abre la primera Clínica de Fertilidad

1987: Primer embarazo de GIFT

1991: Primer nacimiento de FIV en México

1994: Dr. Carlos Navarro inicia su vida profesional independiente.

1999: Dr. Carlos Navarro inaugura la Clínica de Fertilización Asistida en el anexo del centro médico ABC Observatorio.

2000: 1er Nacido Vivo en nuestra Clínica

2005: CMABC y CNM inician proyecto en Santa Fé}

2009: Inauguración CFA en el CMABC por el Dr. Zev Rosenwaks

2010: 1er Nacimiento en la Clínica en el ABC – Santa Fé

- Cuarto componente: - despliegue de “Tratamientos”
- Quinto componente: Agenda una cita – **forms** : nombre, telefono, correo, como te enteraste de nosotros (opciones: internet, referido, redes sociales, médico, otro), como podemos ayudarte.- conectar a mail y que llegue a:
recepcion@infertilidadabc.com

--- **SOBRE LA CLÍNICA** ---

- Sobre nosotros:

Contamos con **más de 30 años** de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de los problemas reproductivos más complejos. Nuestras instalaciones ofrecen lo último en tecnología de primer mundo para los tratamientos de **Fertilización in Vitro y Reproducción Asistida**.

- **QUIÉNES SOMOS**

Somos un grupo multidisciplinario que nace en el año 1994. Esto nos ha permitido brindar apoyo científico a parejas que han encontrado obstáculos para **formar una familia**.

Nuestro ejercicio profesional abarca todas las subespecialidades para ofrecer la mejor atención a nuestras pacientes. **Ginecólogos, Urólogos, Biólogos de la Reproducción, Genetistas, Psicólogas, Biólogas / Embriólogas**, y un cuerpo de enfermería con licenciatura y experiencia en reproducción humana.

Así mismo contamos con el despacho global Salles Sainz Grant Thornton, encargado de todos los procesos administrativos y laborales desde hace **más de 15 años**.

- **NUESTRA HISTORIA**

El **Dr. Carlos Navarro Martínez**, Fundador y director de nuestra Clínica de Fertilización Asistida (CFA) nace profesionalmente de la mano del Dr. Alfonso Gutiérrez Najjar, su mentor y pionero de la infertilidad en México, trabajando a su lado entre 1980 y 1987. En los años 1988 y 1989 el Dr. Navarro realiza sus estudios de postgrado en el Women's Hospital of Texas, avalado por la Universidad Baylor College of Medicine, teniendo como jefe directo al Dr. Robert Franklin, ícono de la infertilidad en aquella época. En el año 1990 – 91 en el Hospital Greater Baltimore Medical Center realiza su entrenamiento en Reproducción Asistida bajo la tutela del Dr. Jairo García, miembro del equipo en donde nace el primer bebé de Fertilización in Vitro (FIV) en Norteamérica.

En 1991 forma parte del equipo que logra el primer nacimiento de FIV en México. En 1999 inicia la construcción de la CFA original en un edificio anexo al Hospital ABC en Av. Observatorio en la Ciudad de México. Por motivos de la expansión del Centro Médico ABC (CMABC) en el año 2008 se inicia la construcción de la CFA en el sitio que hoy ocupamos en el CMABC, Campus Santa Fe.

Hoy contamos con **más de 35 años** en el mundo de la reproducción en México y hemos logrado conjuntar un equipo profesional altamente calificado y dedicado a resolver los problemas más complejos de la vida reproductiva.

- Segundo Componente : Carrusel Mision y Vision

> Imagen (mision): **MISIÓN** : Ayudar a nuestras pacientes a cumplir su anhelo de **formar una Familia**.

> Imagen (vision): **VISIÓN:** Ofrecer a nuestras pacientes resultados comparables a las mejores Clínicas de reproducción en el mundo.

- **NUESTRA PRÁCTICA**

- Somos un grupo médico compuesto por Ginecólogos, Urólogos, Genetista, Anestesiólogos, Biólogos, Coordinadoras, Enfermeras y Personal Administrativo apasionados por esta área de la medicina. Llevamos a cabo nuestros tratamientos en el Centro Médico ABC en Santa Fe, en la zona nor-poniente de la Ciudad de México. Recibimos pacientes de nuestra ciudad y de todo el país, así como pacientes de Centro América, Caribe y Estados Unidos. Nuestro privilegio es ayudar a las parejas que confían en nuestra experiencia y calidad.

-

- **COMPONENTE 3 - VALORES QUE NOS MUEVEN- Interactivo**

- **APOYO HOLÍSTICO**

Ofrecemos una atención integral, que tome en cuenta el estado emocional que vive la pareja, entender su situación biológica, comprender sus problemas reproductivos y proveer las mejores prácticas médicas apoyadas en la ciencia y tecnología de punta para ayudarlos a vencer los obstáculos presentes y lograr un embarazo.

- **PLANEACIÓN**

La planeación inicia con el perfil del personal que labora en la Clínica y la educación médica continua que se les brinda. Enfermeras, biólogas, embriólogas y doctores están en un proceso constante de educación médica continua.

- En cuanto a los tratamientos vale la pena decir que se individualizan de acuerdo con las necesidades de cada caso y en base a los diagnósticos individuales se genera un plan terapéutico de acuerdo con cada pareja.

- **CALIDAD HUMANA**

El trato cálido, cuidadoso y personalizado es una característica que constantemente inculcamos en nuestro personal. El ser humano es perfectible y contamos con un esfuerzo permanente para lograr la excelencia en la calidez del trato a nuestros pacientes.

Tomando en consideración la fragilidad emocional que viven algunas de las parejas que acuden a nuestra Clínica, existe un servicio de psicología que se encarga de brindar ese apoyo cuando se solicita o se recomienda por parte del cuerpo médico.

- **TRATO PERSONALIZADO**

Cada paciente tendrá una enfermera a su cargo, cada paciente cuenta con un médico con más de 6 años de laborar con nosotros para contactarla y resolver cualquier duda sobre su caso. En la Clínica contamos además con una vigilancia electrónica (los primeros en el país) de óvulos, esperma y embriones

para brindar la tranquilidad y seguridad de proteger la integridad de este material valioso de cada persona. Es un sistema británico de seguridad en el laboratorio de Reproducción Asistida llamado “RI Witness”.

- **INNOVACIÓN**

- Desde sus inicios, la CFA se ha caracterizado por contar con el apoyo de médicos de prestigio mundial en el campo de la reproducción. Con ellos compartimos constantemente protocolos, decisiones y opiniones sobre casos específicos, la aplicación de nuevas tecnologías, y por supuesto, el esfuerzo permanente para brindar mejores resultados para nuestras pacientes. Los doctores Richard P. Marrs, Zev Rosenwaks, Issac Kligman y Bronte Stone son algunos de nuestros colegas cercanos con quienes estamos en frecuente comunicación.

- **RESPONSABILIDAD SOCIAL**

Tenemos un compromiso permanente con la población más desfavorecida de nuestra sociedad. En ese sentido atendemos a diferentes parejas que califican para recibir algunos apoyos. Es importante señalar que éstos son únicamente para personas en situación económica precaria y NO para el público en general. Aportamos tiempo, ideas y proyectos para fomentar la educación médica continua sobre todo en el estado de Oaxaca desde el Patronato de la Fundación Asociación Médica para la Salud (AMSA) y con el apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú.

- **PORQUE EL TALENTO NO TIENE GÉNEROS**

Es evidente por la naturaleza de nuestro trabajo que estamos convencidos del papel relevante de la mujer en todos los ámbitos de la vida moderna.

Es importante mencionar que en la Clínica laboramos cerca de 30 personas, de las cuales 90% pertenecen al género femenino.

Componente 4: Pasos a seguir – se abre otra landing:

Paso 1

Introducción

El diagnóstico de infertilidad es algo alarmante para cualquier pareja.

Como especialistas en materia nosotros los guiaremos de una manera fácil para conseguir ayuda.

Tenemos pacientes que llevan un año sin lograr embarazo y otras que han estado en varios lugares recibiendo múltiples tratamientos sin diagnóstico preciso y éxito.

Nosotros nos comprometemos a proporcionar un diagnóstico antes de realizar cualquier tratamiento.

Si usted requiere mayor información no dude en llamar a la clínica para sacar una cita con alguno de nuestros especialistas o mandarnos un correo electrónico.

Con gusto le atenderemos.

Paso 2

Primera consulta

Durante la primera consulta ustedes tendrán una entrevista con alguno de nuestros especialistas quien se encargarán de orientarlos e informarles los pasos a seguir para llegar a un diagnóstico.

Es importante que ese día traigan todos los estudios que les hayan practicado anteriormente.

Si usted requiere exámenes adicionales nosotros le informaremos y para su comodidad nosotros realizamos todos los estudios en nuestras instalaciones.

Paso 3

Calendarización de exámenes

Durante la primera consulta elaboraremos un plan de exámenes individualizado para llegar al diagnóstico.

Todos estos exámenes se realizan en la clínica.

Paso 4

Cita de oficina (Entrega de resultados)

Una vez realizados los estudios se llevará a cabo una cita de entrega de resultados-información sobre los diagnósticos obtenidos y elaboración de un plan terapéutico.

En este momento les diremos si ustedes necesitan algún tratamiento o requieren algún estudio adicional.

Paso 5

Inicio del tratamiento

El tratamiento puede ser cirugía laparoscópica, relaciones programadas, cita con el urólogo, inseminación intrauterina, fertilización in vitro, ICSI, donación de óvulos o el tratamiento pertinente que la pareja necesite.

BOTON CTA: AGENDA CITA – forms

--- EQUIPO ---

Mini introducción:

Componente 1 – Doctor **Carlos Navarro Martínez**

c.1 Imagen (doctorcarlos), brief: “Con más de 30 años de experiencia en reproducción humana, nuestro director formó parte del equipo que logró el nacimiento del 1^{er} bebé

de Fertilización in Vitro en México en el año 1991. Dirige la Clínica de Fertilización Asistida desde 1999.” - botón. “ver más”

- “Ver más”: - imagen(doctorcarlos2)

- Texto de información:

Dr. Carlos Navarro Martínez

Cursó sus estudios básicos en el Instituto Patria de la Ciudad de México. Se graduó en Medicina en la Universidad La Salle en la misma ciudad.

Realizó su internado de Pregrado en el Hospital ABC (Hospital Inglés) en el año 1979/1980 y su especialidad en Gineco-Obstetricia en la Secretaria de Salud.

En los años 1988 / 1989 cursó su subespecialidad en Infertilidad, Laparoscopia y Microcirugía en el Texas Women’s Hospital, en Houston Texas, bajo la tutela del reconocido experto en Cirugía de Reproducción e Infertilidad Dr. Robert Franklin.

En el año 1991 realizó sus estudios en Fertilización in Vitro y Reproducción Asistida en el Greater Baltimore Medical Center, Baltimore Maryland bajo la dirección del Dr. Jairo García, uno de los pioneros en Fertilización in Vitro en Estados Unidos.

La experiencia del Dr. Navarro se amplió a su regreso a México donde formó parte del equipo del Dr. Alfonso Gutiérrez Nájar en la Ciudad de México, equipo que logró el nacimiento del primer bebé de Fertilización in Vitro. En el año 1994 inició su relación profesional con el Dr. Richard P. Marrs director de California Fertility Partners, el Dr. Marrs reconocido por haber logrado el segundo nacimiento de FIV y el primer nacimiento de embriones congelados en Estados Unidos en Norteamérica. A la fecha es director de California Fertility Partners en Santa Mónica California, grupo líder en ese país, y es nuestro orgullo contar con dieciséis años de una sociedad cercana con ellos, misma que a la fecha se ha traducido en un sinnúmero de beneficios para nuestra Clínica y nuestras pacientes.

En el año 1999 el Dr. Navarro inauguró la Clínica de Reproducción Humana a espaldas del Hospital ABC campus observatorio, logrando nuestro primer embarazo de FIV ese mismo año.

En el año 2004, la dirección del Hospital ABC invitó al Dr. Navarro a desarrollar la Clínica de Reproducción Humana en el proyecto del Nuevo Campus Santa Fé, específicamente como parte del Centro de Ginecología y Obstetricia ABC,

mismo que después de 24 meses de planeación fue inaugurada el 27 de febrero del 2010, por las autoridades de nuestro Hospital y el Dr. Zev Rosenwaks, Director de The Center for Reproductive Medicine and Infertility de la Universidad de Cornell, uno de Los Centros de Reproducción mas prestigiados del mundo, mismo con el que a la fecha continuamos construyendo lazos para nuestro desarrollo.

Componente 3: Imágenes con botón : conocer mas (individuales por persona)

c.3 Imagen 1 (doctanya): Dra. Tanya I. Montañez Díaz de León

c.3 Imagen 2 (docfer): Dr. Fernando Galván Duque Rivero

c.3 Imagen 3 (docstep): Dra. Stephanie Lizmi Romano

c.3 Imagen 4 (docjose): Dr. Jose Manuel Muñoz de Cote Frade

Componente 4 cuadro de texto flotante: Ginecólogos Asociados (no imágenes solo texto)

Dr. Gustavo Aguirre Ramos

Dr. Rolando Álvarez Valero

Dr. Eduardo Flores Villalón

Dr. Julio González Cofrades

Dr. Alejandro Kava Braverman

Dr. Carlos Linder Efer

Dra. Martha Luna Rojas

Dr. Humberto Reyes Cuervo

Dra. Karla Patricia Soriano

Dr. Jaroslav Stern Colin y Nunes

Dr. Emilio Valerio Castro

Dr. Erick Vázquez Camacho

Dr. Antonio Zaldívar Neal

Componente 5 cuadro de texto flotante: **Urología**

Dr. Bernardo Cisneros Madrid.

Dr. José Pedro Lomelí.

Dr. Carlos Vázquez Lastra.

Componente 6 cuadro de texto flotante: Genética

Dra. Luisa Fernanda Mariscal Mendizabal.

Componente 7 cuadro de texto flotante: Embriología

Bióloga Paola Guerrero Jiménez.

Bióloga Claudia Cipactli Ortega Rodríguez.

Biólogo Daniel Emmanuel Serrano Trujillo

Componente 8 cuadro de texto flotante: Andrología y Endocrinología

Bióloga Gabriela Colín Osorio.

Componente 9 cuadro de texto flotante: General y Oncofertilidad

Profa. María Eugenia del Villar Orozco.

Componente 10 cuadro de texto flotante: Coordinación del programa de donación de óvulos y esperma

Psic. Nerea Iruretagoyena Olalde.

Lic. Mónica Hevia Romano.

Componente 11– texto: Urólogos asociados

UROLOGÍA MULTIDISCIPLINARIA es un grupo de médicos, cuyo fin es el de brindarle un servicio integral a nuestros pacientes. Urología Multidisciplinaria ofrece métodos y tecnología de punta para la detección y para el tratamiento de los padecimientos, así como cubrir el área Urológica en su totalidad a través de las diferentes disciplinas que la integran y brindar una atención personalizada y calidez a nuestros pacientes.

<hiper vinculo> www.urologiamd.mx

Componente 12: Apoyo psicológico

El cuidado integral de las personas es la base de nuestro compromiso al brindar el tratamiento médico más efectivo.

Botón: conoce mas- otra landing (pendiente)

--- TRATAMIENTOS ---

DESPLIGUE DE TODOS.

1. FERTILIZACIÓN IN VITRO – IMAGEN RELACIONADA > INFO DENTRO LANDING

CICLO DE TRATAMIENTO:

Éste inicia en el segundo día de la menstruación, ese día usted debe acudir a la Clínica entre 8:00 y 10:00 am, para realizar un ultrasonido endovaginal, cuantificación hormonal con una muestra de sangre y ser informada sobre su protocolo de tratamiento.

La parte fundamental del tratamiento incluye 5 pasos:

- a) Estimulación farmacológica de los ovarios
- b) Captura de los Óvulos (Ovocitos)
- c) Fertilización y desarrollo embrionario
- d) Transferencia de Embriones
- e) Soporte Hormonal post Transferencia

a) Estimulación

La glándula hipófisis en el cerebro regula el ciclo reproductor de la mujer. A través de señales hormonales estimula cada mes el crecimiento y maduración del grupo de óvulos que culmina con el evento de la ovulación cerca de la mitad del ciclo reproductor. Hoy en día, a través de medicamentos similares a los elementos químicos que produce la hipófisis administramos por vía subcutánea la dosis necesaria para que el grupo de óvulos del mes en curso crezca y alcance la madurez. No existe una dosis estándar, por este motivo la dosis se calcula de forma individual y para lograr lo anterior es necesario el seguimiento folicular que se realiza con ultrasonidos endovaginales seriados a lo largo de 8 a 12 días. En el transcurso de la mañana de su cita, se procesan las muestras de sangre y las determinaciones hormonales que nos son de gran utilidad para lograr obtener la mejor calidad de óvulos maduros con la menor cantidad de medicamento posible.

En base a una correlación entre las cifras de ciertas hormonas con la cantidad y tamaño de los folículos (pequeños quistes llenos de líquido folicular en el cual crece el óvulo, que es de tamaño microscópico) se determina el momento en que los óvulos alcanzan la madurez necesaria para ser extraídos y fertilizados.

b) Captura de óvulos

La captura de óvulos se programa con 36 horas de anticipación, para lo cual, usted deberá presentarse en la Clínica en ayuno. En la sala de recuperación se le coloca en el brazo o antebrazo una venoclisis a través de la cual se administra una solución salina. Una vez dentro del quirófano, y en un ambiente estéril, nuestro anestesiólogo calificado administra una sedación endovenosa la cual dura en promedio entre 5 y 10 minutos. Durante ese tiempo se realiza un lavado extenso de la cavidad vaginal y por vía de un ultrasonido endovaginal se aspira con una aguja el líquido de cada folículo, dentro del cual va contenido el óvulo. Este líquido folicular es analizado por nuestros embriólogos(as) bajo el microscopio para identificar y separar cada ovocito, limpiarlo de las células aledañas que lo acompañan y en un medio de cultivo fresco cultivarlos durante unas horas en una incubadora para ser fertilizados unas horas después.

c) Fertilización y desarrollo embrionario

Los óvulos se incuban durante 4 a 6 horas. Nuestras incubadoras de última generación generan condiciones similares a las de la trompa de Falopio humanas, es decir, proporcionan CO₂, oxígeno, nitrógeno, humedad relativa y una temperatura de 37°C. La fertilización se puede lograr por dos caminos diferentes, Fertilización in Vitro (FIV) como tal o Inyección Intracitoplasmática del espermatozoide (ICSI). Esto significa que en el caso de la FIV se colocarán en un plato de cultivo entre 50,000 y 100,000 espermatozoides por 2 a 3 óvulos, sumergidos en el medio de cultivo apropiado y cubierto por una capa de aceite mineral estéril para evitar el contacto con el medio ambiente. En el caso del ICSI, se procede a la inyección de cada uno de los óvulos por un solo espermatozoide. Los óvulos inyectados se colocan de nuevo y hasta la mañana siguiente, en incubadoras similares a las antes mencionadas.

Al amanecer del día siguiente (día + 1) se lleva a cabo una inspección bajo microscopio para analizar cuantos óvulos fertilizaron de una forma normal y en su caso cuantos NO fertilizaron y cuantos lo hicieron de una manera anormal.

Los cigotos (óvulo fecundado) son transferidos a un plato con medio de cultivo nuevo, poco después se vuelven a colocar en las incubadoras por dos días más. En el día + 3 o 72 horas después de la captura se vuelve a evaluar el estado de los embriones, es de esperarse que los de mejor calidad se encuentren cerca de las 8 células en el proceso de división celular. En ese momento se transfieren de nuevo a otro plato, ahora con un medio de cultivo nuevo y diferente al previo, que contiene la concentración de nutrientes que les permitirá avanzar hasta un quinto día de desarrollo. Entre el día + 3 y día +4 cada embrión ensamblará su nuevo código genético y este es un paso determinante para el futuro de cada uno de ellos, ya que aquellos en los que el ensamblaje sea anormal, tendrán pocas posibilidades de llegar de una forma sana al quinto día de desarrollo.

En el día +4 los embriones se mantienen en las incubadoras y no son revisados. En el día +5 ó +6 los embriones de mejor calidad habrán logrado llegar a un estadio de cerca de 120 células y son denominados blastocisto. Habitualmente los de mejor aspecto morfológico son separados para que sean llevados a la transferencia al útero. En nuestra Clínica procuramos tener decidido con anterioridad y junto con los futuros padres el destino del resto de embriones que llegaron en buenas condiciones al día +5, +6 y habitualmente son congelados para su futura transferencia bajo un método de vitrificación.

2. ICSI (Inyección Intracitoplasmática del Esperma) - IMAGEN RELACIONADA

> INFO DENTRO LANDING

ICSI significa Inyección Intracitoplasmática del espermatozoide. En el inicio de los años 90 se hizo evidente que, en muchos casos de FIV, a pesar de incubar los óvulos con espermatozoides no se lograba la fertilización. De ahí nacen las técnicas de “Micromanipulación” que consisten en romper el cascarón (zona pelúcida) que protege el óvulo (Partial Zona Dissection), lo cual, al principio, tuvo más fracasos que éxitos. Más tarde aparece el SUSI (Sub Zonal Sperm Injection o Inyección SubZonal de Espermatozoides), de nuevo con muy poco éxito. En Bruselas, Bélgica, el Dr. Giampiero Palermo fue el primero en reportar casos exitosos de ICSI. Su técnica y excelentes resultados hicieron posible que miles de varones que carecían de posibilidades de ser padres, lo fueran. Hoy en día y desde hace años en nuestra clínica, se realiza en los casos necesarios (previa evaluación del espermatozoide por nuestro equipo de andrología) con una tasa de éxito en la fertilización de los óvulos inyectados por arriba del 80%.

3. HATCH ASISTIDO - IMAGEN RELACIONADA

> INFO DENTRO LANDING

Con los avances tecnológicos de la micromanipulación, se desarrollaron nuevos instrumentos, incluyendo un rayo láser diminuto que se adapta a los microscopios invertidos lo cual facilita en gran medida estos procedimientos. En el transcurrir del tiempo se hizo evidente que no todos los embriones son capaces de salir del cascarón (Hatch) palabra sajona que expresa la salida del pollito de su cascarón. También, en los años 90, después del ICSI se desarrolló la técnica de la eclosión asistida ó Hatch Asistido. En nuestra clínica desde hace más de 17 años se realiza este procedimiento en los casos en que se sospecha ese problema y en todos los casos de embriones descongelados que van a ser transferidos. Es bien sabido que los embriones descongelados poseen una zona pelúcida (cascarón) endurecida por las bajas temperaturas durante su tiempo de congelación lo que disminuye la tasa de extrusión

de esos embriones con la conllevada disminución de la posibilidad de lograr un embarazo, ahí radica el gran beneficio de este procedimiento.

4. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES- IMAGEN RELACIONADA **> INFO DENTRO LANDING**

Existen dos Protocolos para realizar la transferencia de embriones.

a) La Transferencia durante el Ciclo en Fresco:

Es cuando durante el ciclo en que se lleva a cabo la estimulación de los ovarios también se realiza la transferencia en los días +5 o +6. Por lo tanto, los embriones transferidos no pasan por un proceso de congelación, por eso lo llamamos ciclo en Fresco. La decisión de hacerlo de esta manera depende de parámetros hormonales que se cuantifican el día del disparo y el día siguiente. En ocasiones la respuesta ovárica puede ser exagerada, llevando los niveles de estradiol y progesterona (hormonas femeninas) a cifras muy elevadas, estos niveles tienen un efecto adverso en la calidad endometrial, lo cual puede impedir una implantación apropiada.

b) Ciclo con Embriones Congelados:

Como se mencionó con anterioridad, cuando los niveles hormonales son muy elevados, es preferible congelar los embriones en su estado de día +5 ó +6 (vitrificación) y transferirlos en un ciclo posterior. En este caso, como ya se cuenta con los embriones se realiza un tratamiento denominado "Preparación Endometrial". En este, con dosis muy pequeñas de estrógenos y progesterona se trata de imitar el desarrollo de un ciclo natural (lo que lo hace más fisiológico) y en el amanecer del sexto día de progesterona se programa la transferencia, la desvitrificación de los embriones se lleva a cabo en el amanecer del día de la transferencia.

El día de la transferencia se le solicitará que llegue con la vejiga llena. Usted pasará de nuevo a quirófano, en donde se realiza la transferencia embrionaria, bajo un ambiente estéril. Es un procedimiento que dura aproximadamente 10 min y se realiza, en la mayoría de los casos, sin sedación ni anestesia. Los casos que requieran de apoyo de anestesiología serán identificados previamente en el mes de preparación y se deberán a

condiciones anatómicas, propias de la paciente. La transferencia de embriones se realiza colocando una guía intrauterina a través de la cual se deposita a los embriones en el endometrio, guiado por ultrasonido abdominal. Al término de éste, la paciente se mantendrá en reposo absoluto en nuestra área de recuperación durante dos horas.

5. DIAGNOSTICO GENÉTICO EMBRIONARIO- IMAGEN RELACIONADA

> INFO DENTRO LANDING

Una de las ilusiones comunes en una pareja que está construyendo una familia es la de tener hijos sanos. Sin embargo, no siempre es el caso. La reproducción es imperfecta en el Reino Animal, y también en los humanos. Afortunadamente la naturaleza, a través de la selección natural nos favorece de tal forma que la mayoría de los recién nacidos en este mundo son sanos.

Ahora bien, es bien sabido que la edad materna juega un papel relevante en la calidad de los óvulos y también en los varones. Por diferentes motivos, la calidad se deteriora con el paso del tiempo. En cualquier momento de la vida una mujer puede gestar un bebé que padece una anomalía cromosómica, pero es evidente que el riesgo porcentual va aumentando de forma significativa con el paso de los años.

Hablemos de Genética Elemental.

La información de cómo construir y cómo funciona un cuerpo humano se encuentra en nuestro ADN, este está constituido por dos cadenas Helicoidales compuestas por diferentes ácidos nucleicos, dispuestos de una forma ordenada y ambas cadenas se encuentran unidas por moléculas de azúcar que les da orden y estructura a ambas cadenas en el espacio.

Durante la división celular el ADN se organiza, ya que habitualmente está en forma de gel en el núcleo de todas nuestras células. En su estado natural el ADN se compacta en 23 pares de cromosomas, los que se enumeran del número 1 al 23 y si habláramos de una Enciclopedia, serían los 46 Tomos de la Enciclopedia de la Vida. En los procesos de división celular puede haber variantes que llevan a los cromosomas de las células hijas a tener más material genético o menos del debido. Esto puede traer consecuencias serias sobre la salud de un recién nacido. Entonces, existen enfermedades de origen genético que se manifiestan según la cantidad del material genético que se herede. Pero también puede haber enfermedades que se originan en un solo gen (gen, es una porción de la cadena de ADN que codifica para sintetizar una proteína).

Entonces, las enfermedades de origen genético siempre han existido y probablemente seguirán apareciendo durante muchos años por venir. Desde los inicios de la década

de los 90 ´s se empezó a trabajar en varios centros en el mundo en desarrollar una tecnología que nos diera la capacidad de diagnosticar esos defectos genéticos en los embriones humanos creados por Fertilización in Vitro, antes de que sean transferidos al útero de la posible madre.

Fueron dos décadas de trabajo e investigación en diferentes Clínicas, Universidades y Científicos que participaron en todo el mundo. Ellos, nos dieron la oportunidad de ofrecer desde 2014 este tipo de tratamientos en nuestra Clínica para diagnosticar las características del orden genético de estos embriones.

El proceso denominado PGD consiste en estimular los ovarios de la paciente de la forma convencional en que se hace en los tratamientos de Fertilización in Vitro. Una vez que se lleva a cabo la captura de los óvulos, se realiza la inseminación de estos a través de un ICSI, después se incuban los óvulos fecundados por 5 o 6 días hasta llegar al estado de blastocisto. En ese momento se realiza la biopsia de cada embrión y se toman 4 células de la capa exterior del mismo (trofoectodermo). El embrión se vitrifica (congela) en ese momento y las células se someten a un proceso de “Secuenciación de Nueva Generación” (Next Generation Sequencing) para identificar la carga genética de cada embrión y en su momento tener una fuerte idea de la salud genética de los mismos.

Una vez que se conoce el estado de los embriones:

- Euploide = carga genética normal
- Aneuploide = carga genética anormal (mayor o menor a la correcta)

Entonces se programa la transferencia de los embriones sanos en un ciclo menstrual posterior.

6. CONGELACIÓN DE ÓVULOS - IMAGEN RELACIONADA

> INFO DENTRO LANDING

Una realidad del siglo XXI es que, por múltiples razones, las mujeres en general están posponiendo la maternidad. La vida en pareja, las metas económicas, la independencia de muchas mujeres modernas, los compromisos profesionales tan solo son algunas de las razones más comunes por las que en muchos casos no están pensando el lograr un embarazo en edades que en otros tiempos era lo común.

La capacidad reproductiva desde el punto de vista biológico tiene su zenit entre los 15 y 30 años, y la época de los 31 a los 35 es aceptable, sin embargo, hoy en múltiples casos algunas personas están esperando más allá de los 35 años para considerar un embarazo. La conciencia de preservar la fertilidad a futuro está creciendo.

Existen dos procesos para lograr este fin, la Vitricación de óvulos (por mucho la más sencilla) y la criopreservación de corteza ovárica que se obtiene por laparoscopia. Ambos procedimientos se llevan a cabo en nuestra Clínica.

7. CONGELACIÓN DE EMBRIONES - IMAGEN RELACIONADA

> INFO DENTRO LANDING

Los resultados en los tratamientos de embriones congelados fueron muy pobres en las décadas de los 80 ´s y 90 ´s. En aquel entonces el protocolo universal era uno denominado “Congelación Lenta” con una serie de medios de criopreservación que incluían diferentes agentes y sustancias, los resultados en tasas de sobrevivencia y embarazo mejoraron, pero lejos de ser relevantes. El cambio importante sucedió cuando el Dr. Kuwayama, en Japón, al inicio de este siglo demostró que con una tecnología denominada “Vitrificación o Congelación Rápida” se podían alcanzar tasas de sobrevivencia de embriones y óvulos similares a los tratamientos “en fresco”, de hecho 15 años después, es decir en estos tiempos, los resultados en ciertos casos son superiores. En nuestra Clínica desde al año 2005 solo se realizan tratamientos con “Vitrificación” de óvulos y embriones.

8. CONGELACIÓN DE ESPERMA - IMAGEN RELACIONADA

> INFO DENTRO LANDING

Los espermatozoides se producen de forma constante en los testículos. La cuenta espermática se ha modificado a la baja con los cambios de la vida moderna, deportes, tecnologías, tabaco, drogas y otras causas. Se debe agregar que una patología común en la juventud y vida adulta temprana es el cáncer testicular. Para quien desafortunadamente lo padece, una opción muy confiable para mantener su capacidad reproductiva es la criopreservación de esperma. Es un proceso sencillo, la sobrevivencia espermática es muy satisfactoria con los métodos que hoy en día utilizamos y las muestras pueden durar criopreservadas en buenas condiciones hasta más de 15 años.

9. DONACIÓN DE ÓVULOS Y ESPERMA- IMAGEN RELACIONADA

> INFO DENTRO LANDING

Nuestra experiencia abarca más de 26 años en el campo de la donación de óvulos, desde 1994, iniciamos estos tratamientos en asociación con el Dr.

Richard Marrs, director de California Fertility Partners, en Santa Mónica, California.

El acervo de conocimientos y experiencia adquirida en este tiempo nos permite ofrecer un programa serio y transparente para nuestras pacientes.

Este, está estructurado en base a dos coordinadoras, la Psicoterapeuta Nerea Iruretagoyena Olalde y la Licenciada Mónica Hevia Romano, que tienen varias misiones a su cargo. La primera es reclutar a las candidatas a ser donadoras. Cuando las posibles donadoras ingresan al programa son sometidas a una fase primaria de evaluación, en todo momento vigilado por nuestras coordinadoras.

> **FLUJOGRAMA ELECCION DE DONADORAS (COMPONENTE INTERACTIVO).**

1. Evaluación psicométrica
2. Estudios de salud en general + Historia familiar y Estudios sobre su estado genético (cariotipos, x-frágil)
3. Evaluación sobre potencial reproductivo (reserva ovárica)
4. Fenotipos / Parecido físico / Fenomatch

Es decir, es indispensable conocer el estado fisiológico, mental y cognitivo de la posible donadora. Si es aprobado este primer parámetro avanzamos a investigar el estado de salud en general de la persona y si se observa una salud adecuada se pasa a una evaluación de su historial familiar y de antecedentes de enfermedades de origen genético. La causa más común en el mundo de retraso mental es una enfermedad genética conocida como Síndrome de X Frágil. Para calificar como donadora debe de tener un historial genético, así como estudios genéticos que ofrezcan un estado de salud normal incluyendo el screening del Síndrome de X Frágil.

Después las candidatas son sometidas a una evaluación de su estado reproductivo y ginecológico, si su reserva ovárica es adecuada y su estado reproductivo es aprobado, pasan a la última etapa.

El parecido físico es indispensable como parte del proceso de donación, por ello a los pacientes que están preparándose para el tratamiento se les presentan los perfiles de estas y cuando es necesario recurrimos a la tecnología del Fenomatch, que en base al reconocimiento facial digital nos ayuda a elegir a la donadora que puede acercarse más a las necesidades de la pareja.

Una vez hecha la elección, se procede al tratamiento de Fertilización In Vitro.

Es de suma importancia que nuestros pacientes estén enterados que en nuestra Clínica no se hace y está **prohibido** el realizar tratamientos con **EGG SPLITTING**, es

decir dividir los óvulos de una donadora entre varias receptoras. En nuestra Clínica todos los óvulos que se obtengan son prioridad de la pareja que se sometió al tratamiento y quien también es responsable del pago del tratamiento y de cubrir los honorarios de la donadora; es parte de cuidar el bienestar de las donadoras.

10. CÁNCER Y REPRODUCCIÓN- IMAGEN RELACIONADA

> INFO DENTRO LANDING

La palabra CÁNCER se relaciona a una enfermedad que se acompaña de eventos catastróficos en la salud de quien la padece. Por décadas esta ha sido la constante en múltiples casos de cáncer en el ser humano. Sin embargo, los avances científicos, tecnológicos y de las empresas farmacéuticas han logrado paulatinamente en algunos tipos de enfermedad y bajo ciertas circunstancias vencer la enfermedad, prolongar las expectativas de vida y brindarle mejores opciones de calidad de vida a los pacientes afectados. Por lo anterior desde hace años se han sumado esfuerzos en múltiples instituciones en el mundo para brindarles la posibilidad de preservar su fertilidad a mujeres y hombres afectados por esta enfermedad.

Criopreservación de corteza ovárica, de óvulos, o de embriones son algunas de las opciones con las que cuentan los pacientes afectados. Los procesos varían dependiendo del tiempo con que se cuenta para iniciar tratamientos como quimioterapia, radioterapia o cirugía por los cirujanos oncólogos.

En el caso de los varones tenemos procesos que también varían de acuerdo con el tipo de cáncer, al procedimiento quirúrgico y de la cantidad, calidad y diferentes tratamientos a los que se vayan a someter. Habitualmente la congelación de espermatozoides se puede realizar en viales, sin embargo, cuando son muy pocos, lo habitual es congelarlo en perlas.

11. CIRUGÍA REPRODUCTIVA- IMAGEN RELACIONADA

> INFO DENTRO LANDING

El aparato reproductor femenino es muy complejo, incluye órganos sólidos, glándulas y tejidos altamente especializados como las trompas de Falopio (TF).

Están situados en un ambiente estéril adentro de la pelvis de la mujer y son muy vulnerables a procesos inflamatorios de diverso origen y por lo tanto su función fisiológica puede verse comprometida con facilidad.

Las causas más frecuentes de daño a la función reproductora son infecciones pélvicas por bacterias que cruzan el cérvix uterino y avanzan hacia los oviductos (TF), éstas generan adherencias que afectan la relación sana entre ovarios y oviductos, lo que afecta la captura ovular y el tránsito por dentro del oviducto.

Algunas infecciones sistémicas como la tuberculosis también afectan la función reproductora. Otras causas son infecciones intra-abdominales como apendicitis, colecistitis o peritonitis. Eventos quirúrgicos del pasado también pueden producir adherencias pélvicas con formación de adherencias y sus consecuencias. Otro proceso inflamatorio de alto grado que daña a estos órganos es la endometriosis, que en sus formas más avanzadas lastima trompas y ovarios y su funcionamiento.

Algunas malformaciones congénitas, recanalizaciones tubarias y la mayoría de los quistes de ovario pueden ser tratados y resueltos con este tipo de cirugía.

LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA Y OPERATORIA

Ésta se lleva a cabo en el quirófano en el CMABC en Santa Fé, Ciudad de México. Es un procedimiento bajo anestesia general en donde se introduce una aguja fina por la cicatriz umbilical, se insuflan 2 o 3 litros de CO₂ y a través de un trocar guía se introduce un telescopio conectado a una cámara de TV que nos permite visualizar todos los órganos reproductores, localizar implantes de endometriosis, adherencias y permeabilidad de los oviductos. Ante la presencia de patología demostrable, con instrumentos que van desde tijeras hasta rayos láser, se procede a corregir la problemática y reconstruir las condiciones necesarias para corregir los problemas reproductivos de estas parejas.

Es importante mencionar que es un procedimiento ambulatorio y que requiere de 2 días de recuperación que incluyen el día de la laparoscopia y uno más de descanso.

HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA Y OPERATORIA

Es un procedimiento de quirófano bajo anestesia general como se comentó en la laparoscopia. En múltiples circunstancias es necesario comprobar la salud de la cavidad uterina, por lo cual se introduce un telescopio por vía endovaginal para analizar la integridad de la cavidad, pero también es un recurso que nos permite extraer miomas, pólipos, cortar adherencias, recanalizar oclusiones tubarias a nivel de la unión del útero con el oviducto.

MIOMECTOMÍA

Los miomas uterinos son tumores benignos formados por músculo que creció anormalmente, pero de forma organizada. Según su tamaño y localización deben extirparse por vía cirugía abierta cuando son mayores a 5 cm. de diámetro, o por vía

laparoscópica en menores de 5 cm y por vía histeroscópica cuando se localizan en la cavidad endometrial.

Cuando son elementos de gran tamaño se debe esperar hasta 6 meses para iniciar la búsqueda del embarazo para dar lugar a la cicatrización de este.

MICROCIRUGÍA

En algunos casos es necesario llevar a cabo una microcirugía para reconstruir la anatomía normal de los órganos reproductores, en casos de tuberculosis pélvica, endometriosis avanzada en trompas y ovarios, endometriosis intestinal, o adherencias severas por procesos inflamatorios.

Ésta, según la patología, debe realizarse por cirugía abierta (laparotomía) ó por cirugía robótica, ambas son una opción para nuestras pacientes.

Es importante hacer notar que todos los procedimientos quirúrgicos los llevamos a cabo en las instalaciones del Centro Médico ABC, que cuenta con la mejor tecnología y procesos de seguridad para el cuidado de nuestras pacientes.

--- INOVACIÓN ---

Componente 1: bloque con dos divisiones principales: -machine learning – botón: “ver mas” – inteligencia artificial botón: “ver mas”

- <Ver más>: machine learning

El machine learning (ML), o aprendizaje automático, es un campo de estudio y una rama de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento a través de la experiencia y los datos. A diferencia de los enfoques tradicionales de programación, donde se escriben reglas explícitas para llevar a cabo una tarea, el machine learning permite a las máquinas aprender de manera autónoma a partir de ejemplos y datos de entrenamiento.

En marzo del año 2021 iniciamos un proyecto conjunto con CercleAI con el fin de optimizar su plataforma de ML.

Después de 14 meses de trabajo la plataforma ya es funcional y ahora estamos en el proceso de alimentarla con la información matemática y estadística de nuestra experiencia en los últimos 15 años.

¿Como funciona?

La primera fase es alimentar la plataforma con la historia reproductiva de cientos de casos, la segunda es introducir los datos acerca de la estimulación ovárica en los tratamientos de reproducción asistida, así como los valores de las determinaciones hormonales.

Una vez terminados los procesos, las máquinas nos proveen de gráficas en cada uno de los pasos con la información avanzada que nos guíe a tomar las decisiones y opciones terapéuticas que más benefician a las pacientes en cada caso particular.

Todo esto se está desarrollando, preservando la privacidad de las pacientes ya que solo se alimentan datos matemáticos de los casos históricos (números) sin identificación de las pacientes por su nombre.

Nuestra plataforma debe iniciar funciones el 1 de julio de este año 2023.

En unos cuantos meses estaremos en la posibilidad de sumar al proceso de Machine Learning (ML) nuestra aplicación de Inteligencia Artificial (IA) para beneficio de nuestras pacientes y sus parejas.

- <Ver más>: IA

La inteligencia artificial (IA) es un campo multidisciplinario de la informática y la ciencia que se centra en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que requieren de habilidades humanas inteligentes. La inteligencia artificial busca emular el pensamiento humano, el razonamiento lógico y la capacidad de aprendizaje, permitiendo a las máquinas realizar actividades que antes solo podían ser llevadas a cabo por seres humanos. La IA se basa en la idea de que las máquinas pueden adquirir conocimiento, procesar información, comprender el lenguaje natural, reconocer imágenes y patrones, tomar decisiones, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Para lograr esto, los investigadores y científicos en el campo de la inteligencia artificial emplean diversas técnicas y enfoques, como el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la robótica y la lógica difusa, entre otros.

Una vez que el proceso de machine learning se encuentre operando, al inicio de julio del 2023, agregaremos la información recabada de las imágenes más significativas de cada embrión durante su desarrollo desde la fertilización hasta el estadio de blastocisto en los días 5 o 6 de su desarrollo.

Con la ayuda de los algoritmos generados por el machine learning y las características del desarrollo embrionario obtendremos resultados que nos permitirán elegir el embrión con más posibilidades de darnos un embarazo. Es importante mencionar que en el futuro cercano vamos a contar dentro de nuestro sistema cibernético con el apoyo de la información agregada sobre la correlación del análisis genético con los algoritmos y el desarrollo morfofocinético de los embriones.

- <CRONOGRAMA INTERACTIVO >

MACHINE LEARNING
MORFO CINÉTICA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
GENÉTICA MOLECULAR

-

INVERTIMOS EN LA MEJOR TECNOLOGIA EN LA CERTEZA DE BRINDAR LAS
MEJORES POSIBILIDADES DE FORMAR UNA FAMILIA.

Componente 2: BLOGS – ABRE LANDING DE TODOS LOS BLOGS (PENDIENTE)

Componente 3: PODCAST – boton “Ver”: abre canal de Youtube:

--- RESULTADOS ---

PENDIENTE A DESARROLLO

--- CONCIERGE ---

PENDIENTE A DESARROLLO

**COMPONENTES: Cómo llegar, Hoteles, Instrucciones medicas, farmacias, paginas
utiles. Boton de contacto**